

SVARTAL

Katılım Bankacılığı Finansal Metin Madenciliği ve Akıllı Karşılaştırma Sistemi

Kampanya metinlerinden kaynağa bağlı bilgi çıkarımı · Bankalar arası deterministik karşılaştırma · Sayısını doğrulayamadığında susan asistan

96

işlenmiş kampanya

8

katılım bankası

16

alanlı kanıt zinciri

573

geçen test

0

dış servis bağımlılığı

Muhammed Eren

Takım lideri · Sistem mimarisi, entegrasyon, kurum içi paketleme

Samet

Bilgi çıkarımı · Kural ve LLM katmanları, model değerlendirmesi

Görkem

Veri toplama · Toplayıcı, veri kalitesi, terim sözlüğü

Esra

Arayüz · Dashboard, asistan paneli, dokümantasyon ve video

01 Problem

Katılım bankacılığı kampanyalarında ortak bir veri biçimi yok. Bilgi serbest metnin, tablonun ya da dipnotun içinde.

Bir banka çalışanı rakip katılım bankalarının konut finansmanı kampanyalarını karşılaştırmak istediğinde tek yolu var: **on bankanın sitesini tek tek açıp serbest metinleri elle okumak**. Kâr payı, vade ve masraf bilgisi standart bir alanda durmuyor.

Terminoloji de konvansiyonel bankacılıktan ayrı — faiz yerine **kâr payı**, kredi yerine **finansman**. Üstelik aynı bilgi bankadan bankaya farklı yazılıyor. Şartname 5.2 bunu dört ifadeyle örnekliyor:

AYNI BİLGİ, DÖRT FARKLI İFADE

“%2,05 kâr payı oranı”

“avantajlı kâr payı fırsatı”

“özel oranlı finansman”

“düşük maliyetli finansman”

İlkinde sayı var, diğer üçünde yok. Sayı uyduran bir sistem son üçünde **yanlış oran** üretir. Bankacılıkta yanlış oran, eksik orandan çok daha pahalıdır.

SAYI ÇOĞU ZAMAN CÜMLEDE BİLE DEĞİL

Vade | Kâr Payı Oranı | Tahsis Ücreti | Aylık Toplam Maliyet | ...

3 | 4,20% | 0,50% | 5,77% | 96,05% |

36 | **3,80%** | **0,50%** | 4,98% | 79,27% |

Türkiye Finans'ın ihtiyaç finansmanı sayfasından **ham metin**. Doğru oranı bulmak için satırın vadesini, ikinci sütunun kâr payı, üçüncüsünün tahsis ücreti olduğunu bilmek gerekiyor — **üstelik ikisi de yüzde**.

10

BDDK listesinde faal katılım bankası

Her biri farklı site yapısı, farklı sayfa şeması, farklı terminoloji. Beşi daha kuruluş aşamasında.

0

ortak veri biçimi

Ne API var, ne indirilebilir tablo. Elimizdeki tek şey HTML sayfası ve içindeki Türkçe serbest metin.

MANŞET ORAN TEK BAŞINA YANILTIIR

%1,87 kâr payı + 20.000 TL tahsis

2.033.129 TL

%1,89 kâr payı · masrafsız

2.028.925 TL

800.000 TL · 120 ay. Düşük görünen oran **4.204 TL daha pahalı**. Bu satırlar kendi karşılaştırma motorumuzun `toplam_maliyet` çıktısı; eşik `tests/test_muhakeme.py` içinde sabitlendi, yani slayttaki cümle ile sistemin davranışı ayrılamaz.

02 Çözüm, Mimari ve Teknoloji Seçimleri

Uçtan uca beş katman. Tamamı açık kaynak, tamamı kurum içinde çalışır; hiçbir adımda dış servis çağırısı yok.

1

TOPLA

Jenerik toplayıcı

Kayıt defterindeki 15 banka · robots.txt ve crawl-delay uyumlu · **banka başına özel kod yok**

2

ANLA

Türkçe normalizasyon

%2,05 = 2.05 % = yüzde 2,05 · “120 aya kadar” → 120 · l/ı çifti · olumsuzlama tespiti

3

ÇIKAR

Hibrit çıkarım

Kural katmanı + JSON şema kısıtlı LLM · her değer kaynak cümlesine ve karakter aralığına bağlı

4

KARŞILAŞTIR

Deterministik motor

5 kriter · ayarlanabilir ağırlık · annüite ile toplam geri ödeme · **LLM kullanmaz**

5

SUN

Dashboard · API · asistan

Sayısal cevap yapısal veriden gelir, metin aramasından değil · her cevap kaynak gösterir

NEDEN BU TEKNOLOJİ — HER SATIRIN BİR DE REDDEDİLEN ALTERNATİFİ VAR

SEÇİM	GEREKÇE	REDDEDİLEN ALTERNATİF VE NEDENİ
Qwen3.5 / Qwen3.6 Apache 2.0 · Ollama ile yerel	Kısıtsız izin verici lisans. Model kurum içinde koştuğu için müşteri metni hiçbir noktada dışarı çıkmıyor.	Llama ve Gemma türevleri — kullanıcı eşiği, adlandırma ve geri çağırma hükmü taşıyorlar; şartname 5.10'un tarif ettiği “açık gibi görünen kısıtlı çözüm” tam bu. Qwen3.7 Max da elendi: adı açık aileden ama ağırlıkları kapalı , yalnız ücretli API'den erişiliyor — 5.9, 5.10 ve 8. maddeyi birden ihlal ederdi.
Kural + LLM hibrit iki katman, bir uzlaştırmacı	Sayısal alanda kuralın kesinliği, sınıflandırmada LLM'in esnekliği. İş bölümü tahmin değil, ablasyonla ölçüldü.	Yalnız LLM. Ablasyonda sayısal alanların tamamında F1 = 0,00; makro-F1 0,21'de kaldı (bkz. sayfa 07).
Pydantic donmuş şema v1.2.0 · 16 alan	Kanıtsız değer taşıyan nesne kurulamıyor ; kısıt dokümanda değil, sınıfın doğrulayıcısında.	Dokümanda yazan sözleşme. Dört kişi aynı depoda çalışıyor; hatırlamaya dayalı kural unutulur, doğrulayıcı unutulmaz.
SQLite + SQLAlchemy	Tek dosya, sıfır yapılandırma. Motor soyutlandığı için PostgreSQL'e geçiş VERITABANI_URL değişikliği.	DuckDB. 96 kayıt ölçeğinde ölçülebilir kazanç yok, göç maliyeti ve regresyon riski gerçek. Karar gerekçesiyle ADR 007'de kayıtlı.
Streamlit + FastAPI	Kurum içi dağıtımda tek runtime, ayrı Node zinciri yok. API katmanı arayüzden bağımsız, her istemciye bağlanabilir.	Ayrı SPA. İkinci bir derleme ve dağıtım zinciri; hava boşluğunda kurulumu zorlaştırır, puanlanan bir şey kazandırmaz.
trafilatura + httpx	Gövde ayıklama sezgisel çalışıyor; yeni banka eklemek 8 satır YAML.	Banka başına CSS seçici. Site tasarımı değiştiği gün sessizce kırılır ve kimse fark etmez.

LİSANS DENETİMİ

77 paket tarandı, kısıtlı veya şüpheli lisans 0. Tarama make lisanslar ile tekrarlanabilir, raporu depoda. Otomatik sınıflandırılmayan iki çift lisanslı paket elle incelendi. Tüm kaynak kod Apache License 2.0.

03 Ajan Mimarisi ve Eleştirmen

Yarışmanın adı **Yapay Zekâ Dil Ajanları**. İddia etmek ile göstermek farklı şeyler: her ajan ne yaptığını **ve neden yaptığını** bir ize yazar, iz arayüzde görünür.

AJAN	İşi	MOTOR
Orkestratör	İsteği çözümler, hangi ajanın koşacağına karar verir. Eksik bilgi varsa tahmin etmez, sorar	kod
Çıkarım	Metinden alanları çıkarır, her alanı kaynak cümlesine ve karakter aralığına bağlar	LLM şema kısıtlı
Eleştirmen	Çıkarılan değer kaynakta gerçekten geçiyor mu — geçmiyorsa reddeder	kod
Muhakeme	Müşteri profilini kampanya kısıtlarına karşı çözer, toplam maliyete göre sıralar	kod
Cevap	Gerekçeyi ve maliyetleri kaynaklarıyla yazar	kod

AJAN TUZAĞINA DÜŞMEDİK

Aritmetik ajanda değil. 1, 87 < 1, 89 karşılaştırması, taksit hesabı, sıralama — hepsi saf kod. LLM'e aritmetik yaptırmak, halüsinasyon savunmasıyla kazanılan güveni tek hamlede kaybettirir.

Ajan sayısı için ajan eklemedik. Beşinin de var olma sebebi tek cümlede anlatılabiliyor; anlatılamayan yazılmadı. Beş ajanın dördü LLM kullanmıyor — ajanlaşmak, her adıma model koymak demek değil.

Ağır bir ajan çatısı kullanmadık. İhtiyacımız çağrı grafiği değil bir sözleşmeydi; protokol 30 satır. Dış çatı, şartname 5.9 ve 5.10 karşısında baştan doğrulanacak yeni bir bağımlılık yığını demekti.

ELEŞTİRMEN AJAN — HALÜSİNASYON SAVUNMASININ TAMAMI

Çıkarım ajanı “%1,89” derse, eleştirmen ham metinde 1, 89 arar; bulamazsa alan **reddedilir** ve iz kaydına yazılır. Modele “kendini kontrol et” demiyoruz, **deterministik kodla** denetliyoruz. 18 Ağustos Docker koşusunda gerçekten devreye girdi ve **masrafsiz_mi** alanını reddetti: *kararı destekleyen cümle yok*. Ayrı modül olmasının sebebi de bu — **eleştirmen** yok ile **kapatılabiliyor**, yani katkısı ölçülebiliyor.

AJAN İZİ — GERÇEK BİR KOŞUM

“Maaş müşterisi, 800.000 TL konut finansmanı, 120 ay vade”

```
[orkestrator · kod]
    tutar + vade birlikte geçiyor → muhakeme ajanı
[profil_ayristirma · kod]
    Tutar, vade ve müşteri tipi metinden okundu
[muhakeme · kod]
    96 kampanyanın tamamı profile uygun
[cevap · kod]
    Gerekçeler ve maliyetler kaynaklarıyla yazıldı
```

Her satırın **motoru** yazıyor. Jüri ajan mimarisinin varlığını bizim çözümümüze değil, **ekrandaki koşum kaydına** bakarak görüyor — ve dördünde de kod yazması iddianın kendisi.

SİSTEMİN KENDİ UYARISI — DÜRÜST SINIR

⚠ Bu kampanyaların hiçbirinde uygunluk koşulu çıkarılamadı.
Liste profile göre **SÜZÜLMEMİŞTİR**; yalnız maliyete göre sıralanmıştır.

Kısıt çözücü ve **72 testi** hazır; uygunluk alanının metinden çıkarımı henüz bağlanmadı — 96 kaydın 96'sında boş. Bunu slaytta da, ekranda da söylüyoruz: **süzülmemiş bir listeyi süzölmüş sanmak**, banka çalışanına yanlış cevap vermektir. Sıralama yine de gerçek: annüite ile hesaplanan toplam geri ödemeye göre.

04 Kanıt Zinciri

Sistemin tamamı tek bir kısıt üzerine kurulu: **kanıtsız değer üretilemez.**

Alan (deger=2.05, yontem="belirtilmemis")

→ **ValueError**

“Değer üretilmiş ama yöntem belirtilmemiş. Her değer hangi katmandan geldiğini beyan etmek zorundadır.”

Bu bir üslup tercihi değil, Alan sınıfının kendi doğrulayıcısı. Değer taşıyan her alan; **ham ifadesini, geldiği cümleyi, o cümlelerin karakter aralığını, URL’yi, çekim tarihini, güven skorunu, birimini ve üreten katmanı** birlikte taşımak zorunda. Biri eksikse nesne kurulamaz.

Alan bulunamadığında None dönmez — Alan.yok() ile **“Belirtilmemiş”** olarak beyan edilir. Yokluğu susarak geçiştirmek ile açıkça bildirmek aynı şey değildir; ikincisi denetlenebilir.

BU KISIT NEYİ MÜMKÜN KILIYOR

Sorulabilirlik. “Bu sayı nereden geldi?” sorusunun cevabı tek tık uzakta; her satır kendi kanıt panelini açıyor.

Ölçülebilirlik. Değeri ham metinde arayan bir denetim yazılabilir (kanit_denetimi()); halüsinasyon izlenim değil, sayı.

Tazelik. Banka sayfasını değiştirdiğinde alıntı ve çekim tarihi elimizde kalıyor; verinin bayatladığını görüyoruz.

SİSTEMDEN ÇIKMIŞ GERÇEK BİR KAYIT

Türkiye Finans · İhtiyaç Finansmanı · turkiyefinans.com.tr/.../ihtiyac-finansmani.aspx · çekim 9 Ağustos 2026

ALAN	DEĞER	YÖNTEM	GÜVEN	KAYNAK ALINTI VE KARAKTER ARALIĞI
kar_payi_orani	%3,80	kural	0,73	“36 3,80% 0,50% 4,98% 79,27% ” [2792-2830]
vade_ay_max	36 ay	kural	0,92	“... 36 aya varan vade seçenekleri ile...” [294-444]
finansman_tutari_max	125.000 TL	hibrit	0,96	“Finansman tutarı 125.000 TL ’ye kadar olması durumunda maksimum vade 36 ay” [1650-1728]
tahsis_ucreti	%0,50	hibrit	0,83	“3 4,20% 0,50% 5,77% 96,05% ” [2603-2640]
masrafsiz_mi	Hayır	hibrit	0,99	“Tahsis ücreti vergiler hariç finansman tutarının binde 5’i oranındadır.” [3698-3770]
kampanya_turu	İhtiyaç Finansmanı	İlm	0,80	“İhtiyaç Finansmanı — Herkesin İhtiyacı Farklı, Finansmanı Aynı!...” [0-280]
urun_turu	Belirtilmemiş	—	—	Metinde karşılığı yok. Sistem boş bırakmayı seçti , tahmin üretmedi.

BİRİM, DEĞERİN KENDİSİ KADAR VERİDİR

tahsis_ucreti hem “%0,50” hem “500 TL” taşıyabiliyor. Birim atıldığında arayüz **“0,50 TL”** yazıyor, “en düşük masraf” sıralaması da %0,50’lik ücreti 500 TL’den ucuz sanıyordu — oysa 100.000 TL’lik bir finansmanda ikisi eşittir. Hata 19 Ağustos’ta ölçüldü; çözüm gösterimi düzeltmek değil, **şemaya Birim eklemek** ve biçimi birimden türetmek oldu (ADR 009).

05 Hibrit Çıkarım — nasıl çalışıyor

İki katman birbirinden bağımsız koşar, sonuçları uzlaştırılır. Hangi katmanın hangi alanı ürettiği kayıta yazılıdır; ablasyon tablosunun veri kaynağı budur.

KURAL KATMANI • 9 KURAL TANIMI

Yüksek kesinlikli. Bir sayıyı ancak **dört koşul birden** sağlarsa kabul eder:

- 1 Değer deseni eşleşir — oran, para, vade ya da tarih
- 2 Bağlam sözcüğü yakında bulunur. “**50.000 TL**” **tek başına bir şey ifade etmez**; onu finansman limiti yapan şey, yanında “finansman limiti” yazmasıdır
- 3 Dışlayıcı sözcük, kapsayıcı sözcükten daha yakın değil
- 4 Aynı cümle kısıtı ve olumsuzlama reddi

Kurallar kod değil **veri** olarak durur; yeni alan eklemek bir satır eklemektir. Banka başına özel kural yoktur — olsaydı yeni bir bankada sistem çalışmazdı.

LLM KATMANI • QWEN3.5 4B Q4, YEREL

Anlamsal karar ve özetleme için. Üç ayar sonucu belirliyor:

JSON şema kısıtı. Şema format parametresiyle veriliyor; model şemanın dışına çıkamıyor. “Ayrıştırma hatası” kategorisi yapısal olarak yok — **şema geçerliliği 1,00**

think=False. Qwen3.5 bir düşünme modeli; açık bırakılınca üretim bütçesinin tamamını akıl yürütmeye harcayıp boş içerik döndürüyordu. Kapatınca kayıt başına süre **3 dakikadan 10 saniyeye** indi

Birebir kopya zorunluluğu. Modelden değeri yorumlaması değil, metinde geçtiği hâliyle kopyalaması isteniyor; dönen ifade ham metinde aranıyor, bulunamazsa alan **reddediliyor**

Son madde bir istem mühendisliği vaadi değil, **koddur** — modelin iyi niyetine güvenmez. Katılım bankacılığı terimleri de isteme enjekte edilir.

UZLAŞTIRICI

KURAL	LLM	SONUÇ
var	uyuşuyor	hibrit • güven +0,08
var	çelişiyor	sayısalda kural kazanır , çelişki kaydedilir
var	yok	kural
yok	var	llm
yok	yok	belirtilmemiş

Çelişkide kuralın kazanmasının sebebi kuralın daha akıllı olması değil, **yanılma biçiminin öngörülebilir olması**. Sayısal karşılaştırmada %1 görelî tolerans uygulanır: “50.000 TL” ile “50 bin TL” farklı yazımlardır, farklı değer değil. İki katmanın bağımsız olarak aynı değere varması, güvenin en güçlü kanıtıdır.

KURALLAR NEDEN BU KADAR KATI

9 Ağustos’ta ölçülen gerçek hata — son iki kısıt bu vakadan doğdu.

“**5.000.000 TL**’ye kadar finansman. **Dosya masrafı alınmaz.**”

Naif bir yakınlık kuralı 5 milyon TL’yi tahsis_ucreti sanıyor ve finansman tutarını tamamen kaçırıyordu: dışlayıcı sözcük denetimi mesafeye duyarsızdı, cümle sınırı da gözetilmiyordu. **Cümle sınırı ve olumsuzlama denetimi eklendi**; hata tests/test_kalkan.py::test_tutar_tahsis_ucreti_ile_karistirilmaz ile kilitlendi. Aynı sınıftan bir hata bir daha geri gelemez.

06 Ölçüm ve Ablasyon

Üç yapılandırma **aynı kod yolundan**, tek süreçte, tek kod parmak iziyle koşuldu; yalnız katman bayrakları değişti. Ayrı kod yolu yazmak ölçümü karşılaştırmaz hâle getirirdi.

YAPILANDIRMA	KAMPANYA TÜRÜ F1	KÂR PAYI F1	VADE F1	MAKRO-F1	ALAN DOLULUĞU
Yalnız kural (regex)	0,00	0,84	0,79	0,69	%7,2
Yalnız LLM (şema kısıtlı)	0,78	0,00	0,00	0,21	%13,7
Hibrit — bizim	0,73	0,84	0,79	0,78	%19,7

TABLONUN ANLAMI ÜÇ SIFIRDA

Kural katmanı kampanya türünü **sınıflandıramıyor** — anlamsal karar regex'in işi değil. LLM katmanı sayısal alanların **hiçbirini tutturamıyor** — 4B modelde tablo içinden doğru oranı seçmek başarısız oluyor. İki katman aynı işi iki kez yapmıyor; **birbirinin yapamadığını yapıyor**. “Neden sadece LLM kullanmadınız?” sorusunun cevabı bu üç sıfır: yalnız LLM ile makro-F1 0,21'de, doluluk %13,7'de kalıyor.

ALTIN VERİ SETİ • 60 ÖRNEK, 8 BANKA, 8 ÇEKİRDEK ALAN

Dört kişi **bağımsız** etiketledi; ortak 5 satırda etiketleyici uyumu **%80,8**. Etiketler modele sorulmadı: cevap anahtarı bir modelden gelseydi ölçtüğümüz şey doğruluk değil, iki modelin benzerliği olurdu.

Makro-F1 0,78 • %95 güven aralığı 0,65–0,85 (60 kayıt üzerinden 400 kez önyükleme). Aralık geniş; sebebi modelin kararsızlığı değil, **60 örneğin küçüklüğü**. Bu sayıyı aralığı ve örnek sayısı olmadan söylemiyoruz.

1,00

şema geçerliliği

0,80

ortalama güven

573

geçen test

0/35

kalkan yanlış blok

HALÜSİNASYON • %0,98

96 kayıta 306 dolu alan, **3 kanıt ihlali**. Üçü de tek kayıta ve tek alanda: LLM'in serbest metin özetinde, ham metinde birebir geçmeyen bir sayı. **Sayısal alanların hiçbirinde ihlal yok**. İhlaller gizlenmiyor; `kanıt_denetimi()` bulup rapora örnekleriyle yazıyor.

DAYANIKLILIK • 369 BOZUK VARYANT

Varyantlar elle değil **kodla** üretiliyor: yüzde biçimi, ondalık ayracı, boşluk, büyük harf, para birimi, satır karıştırma ve alan silme.

Biçim bozmada 318/318 — %100 korundu. Normalizasyon katmanı %1,89 → 1,89 %, 1,89 → 1.89, TL → ₺ dönüşümlerinde değer kaybettirmiyor.

Değeri taşıyan cümle silindiğinde 51 vakanın **hiçbirinde kanıtsız değer üretilmedi** — 27'sinde sistem sustu, 24'ünde sayfadaki başka bir sayıya kaydı. Kalan kusur uydurma değil **seçim** kusuru.

GÖRÜLMEMİŞ METİN • 187 SAYFA

Jüri “o anda kendimiz de test verisi verebiliriz” dedi. 9 Ağustos taramasında çekilip korpus seçiminde dışarıda kalan, **geliştirme boyunca hiç bakılmamış** 187 sayfa yeniden koşuldu — ne kural yazarken görüldüler, ne altın sete girdiler, ne bir metrik onlara göre ayarlandı.

Çöken kayıt 0 • kanıt ihlali 0 • birimsiz değer 0

Dürüst sınır: bu tablo doğruluk değil **kanıtlılık** ölçer. Doğruluk için altın set gerekir; ikisi birbirinin yerine geçmez.

07 Asistan, Kalkan ve Karşılaştırma

Altın kural: **sayısal cevaplar asla metin aramasından gelmez, her zaman yapısal veriden gelir.** Metin arama yalnız “kampanya koşulları neler?” gibi metinsel sorulara hizmet eder.

CEVAP YOLU

Kullanıcı sorusu	serbest Türkçe
Niyet yönlendirici	kural tabanlı, deterministik, 4 sınıf: tekil sorgu · karşılaştırma · koşul sorgusu · kapsam dışı
Yapısal sorgu	SQLite kaydı ya da karşılaştırma motoru
Şablon cevap	serbest LLM üretimi yok — cevabın iskeleti sabittir, içine yalnız kayıttaki değerler girer
Sayısal doğrulama kalkanı	geçemeyen cevap kullanıcıya hiç gösterilmez
Kaynakça	banka · URL · çekim tarihi · yasal uyarı

YÖNLENDİRİCİ NEDEN LLM DEĞİL

Karar 4 sınıflı ve kelime örüntüsüyle güvenilir çözülüyor. 4B modelde her LLM çağırısı ~10 saniye; bunu yönlendirmede değil cevabın doğruluğunda harcamak daha doğru. **Türkçe ayrıntı** — soru eki dört biçimli — mi / mı / mu / mü. Arama anahtarı normalizasyonu bunu tek biçime indiriyor; ünlü uyumu hesaba katılmazsa “A mı daha iyi?” yanlış katmana gidiyor.

KARŞILAŞTIRMA MOTORU — LLM KULLANMAZ

Dayanaklandırma determinizm **değildir**. RAG, cevabın modelin hafızasından değil getirilen belgeden gelmesini sağlar; aynı çıktıyı garanti etmez. Determinizm buradan geliyor: Şartname 5.7’nin beş kriteri saf kodla çalışır — her kriter min–maks ile 0–1’e ölçeklenir, kullanıcının ağırlıklarıyla toplanır (varsayılan kâr payı %40, masraf %25, vade %20, ödül %15) ve ağırlıklar arayüzden değiştirilebilir — **“en avantajlı” bir kara kutu değil, açık bir formüldür**. Eksik veri nötr (0,5) sayılır ve **karşılaştırılabilirlik oranı düşer**; farklı vadeli ürünler yan yana geldiğinde “doğrudan karşılaştırılmaz” uyarısı çıkar.

KALKAN: CEVAP TEK PARÇA DEĞİL, HER PARÇA KÖKENİNİ TAŞIR

KÖKEN	DOĞRULAMA ÖLÇÜTÜ	PARÇA
yapısal	Getirilen yapısal kayıta birebir karşılığı olmalı	24
alinti	Kaynak metnin alt dizesi olmalı ve parçadaki her sayı alıntının içinde geçmeli	42
sistem	Sayılar, hesabın girdilerinden yeniden üretilebilmeli — muafiyet değil, farklı bir doğrulama	9
duz	Sabit bağlaç metni; sayı içeremez — kısıt nesnenin yapıcısında denetlenir	18

ÖLÇÜLEN DÜZELTME: %14,3 → %0

18 Ağustos’ta kalkanın tek bir ölçütü vardı ve **meşru soruların %14,3’ünü engelliyordu** (35 sorunun 5’i). Engellenen vakalardan biri, bankanın kendi metnindeki **6698 sayılı KVKK kanun numarasıydı**: yapısal bir alanda karşılığı olmadığı için kalkan onu “uydurma” sayıyordu.

Çözüm kalkanı gevşetmek değildi. Parçalara kökenleri bildirildi ve alıntılar artık yapısal kayda değil **kaynağına** karşı denetleniyor. Sonuç: 35 meşru soruda **yanlış blok 0**. Aynı değişiklik kalkanın kör noktasını da kapattı — skor ve ağırlık bölümündeki sayılar eskiden hiç denetlenmiyordu, şimdi hesaptan yeniden üretiliyor.

Kalkanın iki yönlü bir hata uzayı var, ikisi ayrı ölçülüyor: **meşru cevabı engellemek** (yanlış blok, hedef 0) ve **uydurma sayıyı geçirmek** (testlerle korunuyor). Tek orana katmak, birini iyileştirip diğerini bozmayı başarı gibi gösterirdi.

KALKANDAN GEÇMİŞ GERÇEK BİR CEVAP

“Türkiye Finans ihtiyaç finansmanı kâr payı oranı nedir?” → niyet `tekil_sorgu`, beş sayının beşi de yapısal kayıttan

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. — `ihtiyaç_finansmani`:

Kâr payı aylık **%3,80** · Azami vade **36 ay** · Tutar **125.000 TL** · Tahsis ücreti **%0,50** · Masraf: alınıyor

Kaynaklar — turkiyefinans.com.tr/.../ihtiyaç-finansmani.aspx (09.08.2026 tarihinde alınmıştır)

Bağlayıcı teklif niteliği taşımaz.

08 Kurum İçi Çalışabilirlik, Ekip ve Kapanış

Bankalar regülasyon gereği müşteri verisinin kurum dışına çıkmasını istemiyor. Bunu iddia etmiyoruz — **ölçtük**.



Tek komutla ayağa kalkıyor

`docker compose up` — üç konteyner de healthy. 18 Ağustos'ta Apple M1 / 8 GB üzerinde koşuldu; konteynerde LLM çıkarımı 19,1 sn.



Model dışarı çıkamıyor

Ollama yalnız `internal: true` ağında. 8.8.8.8, 1.1.1.1 ve DNS **anında** engellendi — zaman aşımı değil, **rota yok**. Vaat değil, altyapı kısıtı.



Pozitif kontrollü ölçüm

Her prob önce **ulaşması gereken** bir hedefe bağlanıyor; o başarısızsa ölçüm geçersiz sayılıyor. Yoksa “engellendi” bozuk bir probun da çıktısı olurdu.



Dürüst sınır

Arayüz ve API, portları yayınlayabilmek için ikinci ağda. Kısıt **model katmanında**; uygulama katmanının kanıt `test_sizinti_yok.py`. “Hiçbir konteyner çıkamıyor” demiyoruz.

Ölçülen değerler. Konteynerde LLM çıkarımı 19,1 sn (soğuk başlangıç, CPU, `qwen3.5:4b-q4_K_M`) · hava boşluğu açıkken uçtan uca senaryo 24,4 sn · `/saglik` → `{"kampanya_sayisi": 96, "dis_bagimlilik": false}` · ölçüm `make hava-bos-lugu` ile tek komutta tekrarlanabilir.

EKİP VE GÖREV DAĞILIMI — HERKESİN İŞİ KODDA BİR KARŞILIĞA SAHİP

Muhammed Eren

Takım lideri · Mimari ve entegrasyon

Şema sözleşmesi ve dondurma disiplini · katmanlar arası entegrasyon · asistan ve kalkan mimarisi · Docker ve hava boşluğu paketlemesi · 11 maddelik karar defteri · teslim

`schema.py` · `rag/` · `docker-compose.yml`

Samet

Bilgi çıkarımı ve değerlendirme

Kural katmanı ve bağlam kuralları · LLM istemi ve JSON şema kısıtı · uzlaştırıcı · metrik takımı, ablasyon ve dayanıklılık seti · halüsinasyon ölçümü

`extraction/` · `eval/` · `SONUCLAR.md`

Görkem

Veri toplama ve veri kalitesi

BDDK banka kayıt defteri ve EFT kodlarının resmi kaynaktan doğrulanması · jenerik toplayıcı ve `robots.txt` uyumu · kapsam raporları · terim sözlüğü — sözlük LLM istemine besleniyor, süs değil

`collector/` · `banks.yaml` · `TERIM_SOZLUGU.md`

Esra

Arayüz ve sunum

Genel bakış, karşılaştırma, müşteri profili ve metin analizi ekranları · açılır kanıt paneli · boş ve hata durumlarının dayanıklılığı · dokümantasyon ve demo videosu

`app/` · `ARAYUZ_INCELEME.md`

DÖRDÜMÜZÜN BİRLİKTE YAPTIĞI İŞ

Altın veri setini **dördümüz bağımsız etiketledik** — 60 örnek, 8 çekirdek alan, ortak blokta uyum %80,8. Beş ayrışmanın hepsi kaynak metne dönülerek karara bağlandı ve etiketleme kılavuzuna yazıldı. Her önemli karar gerekçesiyle `docs/kararlar/` altına ADR olarak kaydedildi; teslim dosyasının “karşılaşılan problemler” bölümü bu defterden doğuyor. Günlük yazılı stand-up, canlı toplantı yok.

AÇIK KAYNAK KATKIMIZ

- Etiketli katılım bankacılığı kampanya veri seti
- Katılım bankacılığı terim sözlüğü
- Türkçe finansal metin normalizasyon kütüphanesi
- Tüm kaynak kod — Apache License 2.0